

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA FILOSOFIA DA CIÊNCIA E METODOLOGIA CIENTÍFICA

ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO E ANSIEDADE:
CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE A
CIÊNCIA E O SENSO COMUM

MOSSORÓ
2026

**ANA HELENA ALVES COSME
FELIPE GABRIEL SANTOS DA SILVA
JOSÉ PEDRO FAGUNDES GADELHA
MÁSPOLY GÊNES DE MORAIS PAIVA FILHO**

**ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO E ANSIEDADE:
CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE A
CIÊNCIA E O SENSO COMUM**

Trabalho apresentado à disciplina
Filosofia da Ciência e Metodologia
Científica, da Universidade Federal do
Semi-Árido, como requisito parcial de
avaliação.

DOCENTE: Prof Dr Ayala Gurgel

**MOSSORÓ
2026**

Algoritmos de Recomendação e Ansiedade: Convergências e Divergências Entre a Ciência e o Senso Comum

Recommendation Algorithms and Anxiety: Convergences and Divergences Between Science and Common Sense

Ana Helena Alves Cosme¹

Felipe Gabriel Santos da Silva¹

José Pedro Fagundes Gadelha¹

Máspoly Gênes de Moraes Paiva Filho¹

¹UFERSA. Mossoró/RN, Brasil.

RESUMO

Introdução: O ecossistema digital contemporâneo, sob o Capitalismo de Vigilância e o Aprendizado Profundo, utiliza tecnologias persuasivas que transformam o engajamento psicológico em ativo econômico, tornando a ansiedade uma patologia estrutural da era digital. **Objetivos:** Analisar as percepções coletivas e os discursos sobre a relação entre os algoritmos de recomendação e o aumento da ansiedade, confrontando o consenso da literatura acadêmica e o relato do senso comum. **Métodos:** Revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo, embasada na Análise do Discurso e operacionalizada pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Analisaram-se 20 fontes (9 acadêmicas e 11 leigas) publicadas entre 2015 e 2026, coletadas em bases de dados científicas e plataformas digitais de mídia. **Resultados:** O Discurso-Síntese Acadêmico evidenciou os impactos fisiológicos (aumento de 19% no cortisol via loops dopaminérgicos) e a exaustão laboral plataformizada por designs predatórios. O Discurso-Síntese Leigo expôs o sofrimento empírico cotidiano expresso em insônia crônica, picos de taquicardia, crises de pânico e impotência frente às telas. Identificou-se convergência analítica acerca do tecnoestresse e divergência quanto ao detalhamento do neurodesenvolvimento infantojuvenil. **Conclusão:** A

ansiedade algorítmica consolida-se como uma patologia estruturalmente induzida para fins mercantis pelas plataformas, superando a perspectiva de culpa individual. Configurando um campo epistemológico emergente na Saúde Coletiva, o estudo funciona como marco inicial para futuras investigações longitudinais indispensáveis à promoção da saúde pública.

Palavras-chave: Algoritmos; Ansiedade; Redes sociais; Saúde mental.

ABSTRACT

Introduction: The contemporary digital ecosystem, driven by Surveillance Capitalism and Deep Learning, employs persuasive technologies that transform psychological engagement into an economic asset, shifting anxiety into a structural pathology of the digital era. **Objectives:** To analyze collective perceptions and discourses regarding the relationship between recommendation algorithms and increased anxiety, contrasting academic literature consensus and common-sense reports. **Methods:** A qualitative integrative literature review grounded in Discourse Analysis and operationalized through the Discourse of the Collective Subject (DCS) method. Twenty sources (9 academic and 11 lay) published between 2015 and 2026 were analyzed, retrieved from scientific databases and digital media platforms. **Results:** The Academic Collective Subject Discourse highlighted physiological impacts (a 19% cortisol increase via dopaminergic loops) and platform-mediated labor exhaustion caused by predatory designs. The Lay Collective Subject Discourse exposed daily empirical suffering manifested as chronic insomnia, tachycardia peaks, panic attacks, and helplessness before screens. Convergence emerged regarding technostress, while divergence occurred regarding the specific detailing of youth neurodevelopment. **Conclusion:** Algorithmic anxiety is established as a structurally induced pathology for commercial purposes by platforms, moving beyond individual fault. As an emerging epistemological field in Public Health, this study serves as an initial framework for future longitudinal research indispensable to health promotion.

Keywords: Algorithms; Anxiety; Social media; Mental health.

1. INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é marcada pela consolidação de um ecossistema digital no qual os algoritmos de computação deixaram de ser meras ferramentas técnicas para se tornarem os principais mediadores da experiência humana¹. Esses dispositivos sociotécnicos de modulação operam de forma invisível e contínua, estruturando a curadoria de conteúdos, personalizando feeds e direcionando fluxos informacionais com base na coleta massiva de dados comportamentais². Esse cenário refinou-se drasticamente a partir da transição dos sistemas de recomendação tradicionais para modelos baseados em Aprendizado Profundo (Deep Learning), os quais utilizam redes neurais artificiais multicamadas para processar volumes massivos de dados e prever padrões de preferência com precisão preditiva sem precedentes³. Sob a dominância do Capitalismo de Vigilância, as plataformas digitais utilizam a chamada Tecnologia Persuasiva para maximizar o tempo de tela e reter a atenção dos utilizadores⁴. Esse processo de modulação da subjetividade reconfigura as interações cotidianas, transformando o engajamento psicológico em um ativo econômico altamente rentável e gerando impactos profundos no comportamento e na cognição social¹⁻⁴.

Paralelamente à expansão dessas arquiteturas digitais, observa-se uma escalada alarmante dos índices globais de sofrimento psíquico, com ênfase no crescimento epidemiológico dos transtornos de ansiedade⁵. A literatura especializada em saúde mental coletiva aponta que mecanismos como a rolagem infinita e o reforço intermitente operam como potentes gatilhos psicopatológicos, mantendo o sistema nervoso em um estado de alerta crônico e hipervigilância⁶. Essa constante exposição a estímulos hiper-personalizados sobrecarrega o psiquismo, tensionando os limites da saúde mental da população e deslocando a ansiedade de uma dimensão estritamente clínica para o status de uma patologia estrutural da era digital⁵⁻⁷.

Embora a comunidade científica avance na modelagem experimental e teórica para correlacionar o tecnoestresse a alterações fisiológicas e cognitivas, torna-se imperativo investigar como esse fenômeno é assimilado e verbalizado pela sociedade civil. Existe uma lacuna latente na compreensão de em que

medida o panorama construído pela academia converge ou diverge das manifestações discursivas e do sofrimento empírico observado no senso comum — expresso por utilizadores, criadores de conteúdo e pela mídia de massa. A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo surge, portanto, como instrumento essencial para unificar essas vozes dispersas e mapear a consolidação desse campo interdisciplinar que intersecta tecnologia, psicologia e saúde pública^{8,9}.

A compreensão do impacto sociotécnico dos algoritmos sobre a saúde mental demanda o cotejo entre a produção científico-acadêmica e as manifestações empíricas do senso comum veiculadas em plataformas digitais e na mídia de massa. O emprego da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo possibilita a identificação de eixos de convergência e divergência entre tais vertentes, o que permite aferir a maturação epistemológica da temática no âmbito da Saúde Coletiva, verificando se o debate se estrutura como um campo de estudos consolidado ou como uma pauta predominantemente emergente.

2. OBJETIVOS

Diante do cenário de expansão das arquiteturas digitais e da incidência das mazelas relacionadas à psique, delimita-se metas analíticas a partir do cruzamento discursivo entre ciência e senso comum. Nessa conjuntura, a estrutura do estudo está orientada com base nos seguintes objetivos:

2.1. Objetivo Geral

Analisar os discursos sociais e acadêmicos acerca do nexo de causalidade e adoecimento entre os algoritmos de recomendação e o aumento da ansiedade.

2.2. Objetivos Específicos

Mapear e analisar as produções acadêmicas relacionadas a esse tema, além das notícias e manifestações leigas vinculadas em fóruns digitais. Aplicar a base de dados encontrada às etapas operacionais do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Contrastar os eixos de convergência e divergência entre o conhecimento

científico e o relato social. Ademais, determinar se a temática da "ansiedade algorítmica" se configura, na atual conjuntura, como um campo de estudos consolidado ou predominantemente emergente no âmbito da Saúde Coletiva.

3. MÉTODOS

Com o escopo de investigar de que maneira os discursos e as percepções coletivas acerca da relação entre algoritmos de recomendação e ansiedade convergem ou divergem entre as esferas acadêmica e leiga, este artigo foi modelado seguindo a estrutura de uma revisão integrativa da literatura, de caráter qualitativo. Como referencial teórico, fundamenta-se na teoria do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)^{8,9}, voltada à organização, tabulação e síntese de depoimentos e textos de natureza qualitativa. O mapeamento de informações é concebido por meio do intercruzamento de dois tipos de fontes de dados, que tem como finalidade mapear e contrastar duas vertentes do discurso: a retórica produzida pela comunidade acadêmica científica e as manifestações atreladas ao senso comum, predominantemente em plataformas digitais. Essa estratégia de análise permite a constatação da relação entre algoritmo de recomendação e ansiedade como campo de estudos consolidado ou assunto, predominantemente, emergente no meio acadêmico, juntamente com a verificação do grau de divergência entre o discurso leigo e o científico.

Considerando esse eixo analítico principal, o levantamento fundamenta-se em duas estratégias distintas de acordo com os dois tipos de literatura escolhidas para a análise. Para os trabalhos de teor científico, são tomadas como bases de dados principais: SciELO, PubMed, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e a Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos (BDTA) da USP, devido à sua alta confiabilidade. Visando a busca padronizada, é utilizada uma sintaxe de busca específica: (Algorithms OR "Recommendation Systems" OR "Social Media") AND (Anxiety OR "Mental Health"), realizando as adaptações linguísticas para o uso em português, espanhol e inglês, em conformidade com o vocabulário MeSH/DeCS. Os critérios de inclusão são

delimitados a publicações que investiguem a associação ou o impacto direto de dinâmicas algorítmicas sobre os níveis ou crises de ansiedade em usuários, especificamente no período entre 2015 e 2026, devido à mudança da tecnologia de modelos estatísticos tradicionais para o Aprendizado Profundo (Deep Learning)³, aumentando a sofisticação dos algoritmos de recomendação usados nas redes sociais.

O segundo bloco de dados é admitido conforme a busca principalmente em plataformas de livre acesso na internet. São adicionados à curatela fóruns de discussões abertas como “LinkedIn”, além de reportagens jornalísticas e mídia de massa, arrecadados pelo buscador “Google News”. Essas buscas utilizaram *strings* de busca mais condizentes com sua classificação, com a simulação do vocabulário leigo, sendo elas: “algoritmo AND ansiedade”, “redes sociais AND crise de ansiedade”, “telas AND gatilho de ansiedade”. Os critérios de exclusão usados nesse caso estão atrelados a publicações geradas de forma automatizada (como o uso de “Bots”) ou com o teor unicamente publicitário, voltados à venda de serviços.

A análise do material coletado segue rigorosamente as etapas operacionais do DSC. Inicialmente, é realizada a leitura dos corpos textuais para a extração das Expressões-Chave (ECH), que representam os eixos discursivos essenciais. Em seguida, esses fragmentos são agrupados semanticamente para a formulação das Ideias Centrais (IC). Por fim, as ECH de mesma categoria são sintetizadas na primeira pessoa do singular, compondo os Discursos-Síntese (DS) que permitiram a triangulação comparativa final.

4. RESULTADOS

Para a consolidação da discussão anterior, foram elencados 20 dados, 11 documentos com discursos leigos e 9 artigos e produções acadêmicas, que foram analisados mediante as etapas de análise do DSC, que serve primordialmente para avaliar os discursos orais, que nesse artigo foram usados com os artigos e reportagens elencados. Nessa conjuntura, são algumas

etapas que se relacionam diretamente com esse processo de organização, correspondendo: a elencação de Expressão-Chave (EC) que são usadas para a formação de Ideias Centrais (IC) relacionadas ao discurso de cada documento adquirido.

Essas informações acerca de cada elemento são analisadas e dispostas em uma tabela para a facilitação da análise de maneira geral. Por fim, é realizado o agrupamento em blocos de acordo com a essência de cada discurso (Categorização por Homogeneidade) para a composição dos 2 Discursos-Síntese. Como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Matriz Analítica da Revisão Integrativa: Mapeamento via DSC (N = 20)

ID	Fonte/ Autor	Categoria	Expressão-Chave (EC)	Ideia Central (IC)
01	Portal UOL / Saúde (2022)	Leiga / Mídia	"...rolagem infinita perpetua estados de alerta na madrugada..."	A rolagem infinita perpetua estados de alerta na madrugada, gerando privação de sono crônica e picos de ansiedade matinal
02	BBC News Brasil (2023)	Leiga / Mídia	"...medo neurótico de exclusão social e checamento compulsivo..."	O medo neurótico de exclusão social digitalizado força o checamento compulsivo de notificações, mimetizando crises de pânico.
03	Fóruns Digitais / Relatos (2023)	Leiga / Usuários	"...percebem-se impotentes diante de feeds que entregam conteúdos depressivos..."	Relatos diretos de usuários que se percebem impotentes diante de feeds que entregam sistematicamente conteúdos depressivos ou ansiosos.
04	G1 / Tecnologia (2022)	Leiga / Mídia	"...busca incessante por curtidas funciona como um leilão de autoestima..."	A busca incessante por curtidas funciona como um leilão de autoestima, gerando crises agudas de ansiedade em caso de baixo engajamento.
05	Tech Crunch /	Leiga / Mídia	"...interfaces predatórias focadas na retenção	Plataformas desenham interfaces predatórias focadas na retenção

	Reportag em (2021)		monetizável da atenção..."	monetizável, tratando a saúde mental do usuário como efeito colateral.
06	El País Brasil (2023)	Leiga / Mídia	"...algoritmos de imagem impulsionam padrões estéticos inalcançáveis..."	Algoritmos de imagem impulsionam padrões estéticos inalcançáveis, engatilhando ansiedade severa e depressão em jovens e adolescentes.
07	Fórum de Criadores / TikTok (2023)	Leiga / Usuários	"...exaustão extrema e pânico de perder o alcance se parar um único dia..."	Criadores de conteúdo relatam exaustão extrema e pânico de perder o alcance caso parem de produzir por um único dia.
08	Exame / Negócios (2022)	Leiga / Mídia	"...disparo estratégico de notificações push sequestra o foco do sistema nervoso..."	O disparo estratégico de notificações push sequestra o foco e mantém o sistema nervoso central em perpétuo estado de sobressalto.
09	NY Times / Tradução (2023)	Leiga / Mídia	"...distritos escolares processam judicialmente redes sociais pelos gastos com ansiedade..."	Distritos escolares processam judicialmente redes sociais devido aos gastos massivos necessários para conter a crise de ansiedade dos alunos.
10	Wall Street Journal (2021)	Leiga / Mídia	"...documentos internos revelam que empresas sabiam que agravavam pensamentos suicidas..."	Documentos internos revelam que as empresas sabiam que seus algoritmos agravavam a ansiedade e pensamentos suicidas em meninas, mas optaram pelo lucro.
11	Fórum de País e Psicólogo s (2024)	Leiga / Social	"...consumo algorítmico individualizado substitui interações reais..."	O consumo algorítmico individualizado substitui interações reais por simulações digitais, atrofiando competências socioemocionais.

12	Marubaya shi / USP (2023)	Acadêmica / TCC	"...hiperconectividade mercantilizada borra as fronteiras do tempo e espaço, sobrecarregando o psiquismo..."	A hiperconectividade mercantilizada borra as fronteiras do tempo e espaço, sobrecarregando o psiquismo e tornando a ansiedade a patologia central da era digital.
13	Soares <i>et al.</i> / ReGeo (2024)	Acadêmica / Artigo	"...dispositivos sociotécnicos de modulação que capturam a experiência humana e colonizam a subjetividade..."	Os algoritmos operam como dispositivos sociotécnicos de modulação que capturam a experiência humana e colonizam a subjetividade, gerando ansiedade algorítmica institucionalizada.
14	Costello <i>et al.</i> / Harvard (2023)	Acadêmica / Artigo	"...desenvolvimento neural assimétrico dos jovens é explorado por designs viciantes..."	O desenvolvimento neural assimétrico dos jovens é explorado por designs viciantes que rendem bilhões em publicidade, gerando danos severos e demandando regulação estatal.
15	Chaudhar y <i>et al.</i> / JHSS (2021)	Acadêmica / Artigo	"...tecnologia persuasiva e growth hacking para desenhar modelos de extração de atenção..."	O Vale do Silício utiliza tecnologia persuasiva e <i>growth hacking</i> para desenhar modelos de extração de atenção que funcionam como armas psicológicas.
16	Mahle & Martinez / Missionair a (2025)	Acadêmica / Artigo	"...ausência de regulação permite o abuso corporativo sobre menores; ansiedade estrutural..."	A ausência de regulação específica permite o abuso corporativo sobre menores; a ansiedade estrutural exige respostas jurídicas e não apenas clínicas.
17	Karhawi & Prazeres /	Acadêmica / Artigo	"...opacidade técnica e a ameaça de invisibilidade forçam	A opacidade técnica e a ameaça de invisibilidade forçam trabalhadores digitais a uma performance

	Fiocruz (2022)		trabalhadores a uma performance contínua..."	contínua, gerando colapsos emocionais e "glitches psicológicos".
18	Wang <i>et al.</i> / Elsevier IP&M (2024)	Acadêmica / Artigo	"...a recomendação gananciosa pode levar ao estreitamento, redundância e sobrecarga de informação..."	O tecnoestresse e a busca por validação interna geram um paradoxo: os usuários continuam presos à tela consumindo dados de saúde, mas sabotam o autocuidado real.
19	Ziye Hu / CONF-C DS (2025)	Acadêmica / Simpósio	"...caixa-preta algorítmica induziu 19% dos usuários a níveis elevados de cortisol via loop de dopamina..."	Modelagem experimental comprova que a caixa-preta algorítmica aumenta em 23% a exposição a conteúdos negativos e eleva o cortisol em 19% via loops dopaminérgicos.
20	De Biasio <i>et al.</i> / Elsevier KBS (2023)	Acadêmica / Artigo	"...sistemas tendem a limitar a exposição a certos tópicos e superexpor a outros para confinar usuários sensíveis..."	Sistemas de recomendação confinam "usuários sensíveis" (propensos à depressão/ansiedade) em câmaras de eco de "itens controversos" para reter atenção.

*Legenda: ECH = Expressão-Chave (fragmento literal do documento bruto); IC = Ideia Central (síntese analítica e linguística do sentido essencial do texto). Os documentos com ID 01 a 11 correspondem ao Bloco B (Fontes Leigas/Mídia e Relatos Sociais de Usuários); os documentos com ID 12 a 20 integram o Bloco A (Fontes Acadêmicas e Periódicos Científicos). Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A operacionalização do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) consiste no agrupamento sistemático de fragmentos de depoimentos e textos que compartilham do mesmo núcleo de sentido. Essa técnica permite a reconstituição de discursos-síntese estruturados na primeira pessoa do singular, manifestando o posicionamento analítico e empírico de cada segmento investigado como se representassem uma única voz coletiva. A

seguir, apresentam-se os dois Discursos-Síntese resultantes da análise, que condensam a essência dos relatos acadêmicos (DS1) e leigos (DS2) mapeados na pesquisa.

DS1 – O Discurso do Sujeito Coletivo Acadêmico

“Eu investigo a infraestrutura sociotécnica do ecossistema digital e afirmo categoricamente: a epidemia contemporânea de ansiedade e o esgotamento psíquico não são falhas acidentais de uso, mas sim o produto intencional de um modelo econômico predatório conhecido como Capitalismo de Vigilância. Através do emprego da Tecnologia Persuasiva, eu, manipulo deliberadamente o comportamento humano para transformá-lo em dados monetizáveis.

Minha arquitetura funciona como uma 'caixa-preta algorítmica' opaca que prioriza o engajamento a qualquer custo. Para alcançar esse objetivo, eu confino 'usuários sensíveis' em severas câmaras de eco, bombardeando-os repetidamente com 'itens controversos' e gatilhos que amplificam seu sofrimento psíquico, pois sei que o conteúdo que gera indignação e medo retém a atenção por mais tempo. Meus testes estatísticos apontam que mecanismos de priorização de engajamento elevam em 23% a exposição ativa a conteúdos emocionais negativos, resultando em quedas drásticas nos índices de autoestima de adolescentes e estabelecendo uma forte correlação entre os sintomas de ansiedade e transtornos alimentares severos.

Do ponto de vista fisiológico, eu hackeio as vias de recompensa cerebral através de um loop contínuo de feedback de dopamina, o que gera um padrão de vício comportamental e induz 19% dos utilizadores a apresentarem níveis cronicamente elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Ademais, eu estendo esse sofrimento ao espectro laboral na forma de 'exaustão algorítmica'. Ao impor uma vigilância punitiva invisível e forçar criadores de conteúdo e trabalhadores “plataformizados” a performar ininterruptamente sob o medo do ostracismo digital, eu colonizo seu tempo de descanso e provooco graves colapsos emocionais e 'glitches psicológicos'. Diante desse paradoxo técnico em que o tecnoestresse induz ao uso contínuo, sabotando a

autogestão real da saúde, torna-se evidente que a ansiedade algorítmica deixou de ser um mero problema clínico individual e passou a configurar uma violação de direitos estrutural, cuja mitigação exige urgentemente auditorias independentes, design ético (como rótulos de nutrição digital) e uma rígida regulação jurídica estatal.”

DS2 – O Discurso do Sujeito Coletivo Leigo/Social

“Eu sinto na minha pele e no meu cotidiano o peso avassalador de viver sob o controle dos algoritmos. Eu me percebo completamente impotente, aprisionado em uma rotina de hiperconectividade em que o tempo e o espaço foram completamente borrados. Eu me pego rolando a tela do celular de forma mecânica e sem fim no meio da madrugada, incapaz de desligar o aparelho, assolado por um estado de alerta constante e uma insônia severa. Minhas manhãs começam com taquicardia e picos instantâneos de ansiedade, impulsionados pelo medo neurótico e crônico de estar perdendo algo importante, de ser excluído das interações digitais. Minhas notificações funcionam como chicotes psicológicos: cada disparo de alerta push me rouba a concentração, me sobressalta e me arrasta de volta para a tela, onde coloco minha própria dignidade e autoestima em um leilão humilhante em busca de curtidas e validação visual de desconhecidos.

Eu vejo meus filhos e os adolescentes ao meu redor se isolando dentro de seus próprios quartos, adoecendo diante de espirais de conteúdos destrutivos que distorcem suas auto imagens corpóreas e incentivam a automutilação e dietas de fome extrema, enquanto as empresas de tecnologia fingem ignorar nossa dor em nome de lucros bilionários. Como criador de conteúdo, vivo em pânico; sinto que tenho um chefe invisível, cruel e calado que destruirá meu sustento se eu ousar parar para descansar por um único dia. Nossas escolas tornaram-se salas de triagem psicológica, sobrecarregadas por uma epidemia de crises de pânico coletivas e tentativas de suicídio entre os alunos. Eu me sinto modificado, vigiado e exausto. O ambiente digital transformou-se em uma armadilha psicológica armada contra a minha saúde

mental, drenando minhas forças reais enquanto consumo passivamente uma realidade simulada que me adoece a cada clique.”

5. DISCUSSÃO

A convergência entre o Discurso do Sujeito Coletivo Acadêmico e Leigo revela a ansiedade hodierna como uma patologia induzida, fruto da mercantilização da subjetividade pelas plataformas digitais^{22,24}. Essa convergência relaciona-se diretamente com a denúncia dos sintomas manifestados no tecido social, os quais encontram validação científica nas investigações de base empírica. Nesse viés, a seção foi dividida em tópicos de convergências e divergências interdependentes para a facilitação da compreensão do discurso, apresentados abaixo:

5.1. Relações de Convergência

Nesse cenário, é percebida uma convergência evidente entre os textos que constroem o discurso leigo, relacionados diretamente com sintomas atrelados à ansiedade, e o discurso acadêmico, correlacionando a ligação entre a ansiedade e o estresse descritos. De acordo com os estudos de Hu²⁸, comprova-se a existência de um aumento de cortisol (em 19%) com a incidência da repetição de doses de dopamina, provenientes da dinâmica da funcionalidade “*feed*” que implementa diretamente a tecnologia do algoritmo de recomendação. Além disso, é observado em convergência com o pesquisador De Biasio²⁹ a percepção negativa do usuário para com o aprisionamento e a retenção nas redes digitais, demonstrando que a somatização expressa pelo tecido social encontra eco direto nos testes laboratoriais da ciência.

5.2. Relações de Divergência

No entanto, as divergências marcam os pontos onde os discursos se distanciam devido às limitações e focos de cada grupo. Nesse aspecto, e dentro das limitações de número de informações elencadas, foi vista a visão dessa tecnologia no âmbito do acesso infantojuvenil dessas

plataformas apenas diretamente dentro do Discurso do Sujeito Coletivo Acadêmico. Há a discussão acerca da disposição em cair em estímulos predatórios devido ao desenvolvimento neural assimétrico apresentado pelos adolescentes nesse período de vida, tema que não aparece detalhado no relato leigo.

Dessa forma, a análise detalhada dessas convergências e divergências consolida a percepção de que a ansiedade digitalizada não pode ser compreendida de maneira isolada ou puramente clínica. Nesse cenário, o confronto entre as vozes leigas e acadêmicas deixa evidente que o fenômeno exige uma leitura mais ampla, onde a dor manifestada no cotidiano social é o reflexo direto de dispositivos sociotécnicos complexos.

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, cumpre-se o papel primordial de mapear a ansiedade diante do uso dos algoritmos de recomendação por meio do Discurso do Sujeito Coletivo Leigo e Acadêmico. Nesse viés, fica evidente, de acordo com os dados elencados, que a “ansiedade algorítmica” não apenas se configura como uma culpa do indivíduo que faz uso dessa tecnologia, mas sim como uma patologia induzida para fins econômicos, já que tais mecanismos operam na estrutura mercantilizada das redes sociais.

Cumprasse assinalar, todavia, que em face da relativa escassez de dados empíricos longitudinais e do caráter recente das transições tecnológicas para modelos baseados em redes neurais multicamadas, tal conclusão deve ser interpretada sob a ótica de um campo epistemológico ainda emergente. Conforme visto na análise, a própria literatura de base assume suas limitações metodológicas ao classificar o tema como uma “pesquisa emergente” (*emerging research*) ou como meras “considerações” teóricas de amostragem intencional, sem intenção de generalizações. Diante disso, esta revisão integrativa consolida-se não como um diagnóstico estático, mas como um marco inicial necessário, evidenciando a urgência de futuras investigações

empíricas e longitudinais indispensáveis para a consolidação de um arcabouço definitivo a serviço da Promoção da Saúde Coletiva na era digital.

7. REFERÊNCIAS

1. Zuboff S. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs; 2019.
2. Gillespie T. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press; 2018.
3. Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. *Deep learning*. Cambridge: MIT Press; 2016.
4. Fogg BJ. *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann; 2003.
5. World Health Organization. *World mental health report: transforming mental health for all*. Geneva: World Health Organization; 2022.
6. Twenge JM, Campbell WK. Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Prev Med Rep*. 2018;12:271-283.
7. Alter A. *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. New York: Penguin Press; 2017.
8. Lefèvre F, Lefèvre AMC. *Discurso do Sujeito Coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos)*. Caxias do Sul: Educs; 2005.
9. Genaro LE, Marconato JV, Pinotti FE, Valsecki Júnior A, Saliba TA, Rosell FL. *Discurso do sujeito coletivo: bases conceituais, enfoques e aplicações em pesquisas qualitativas*. *Rev Pesqui Qual*. 2024;12(32):553-69.
10. Portal UOL. *Rolagem infinita de redes sociais perpetua estados de alerta e afeta o sono*. UOL Saúde; 2022.
11. BBC News Brasil. *O medo de estar por fora: como as redes disparam nossa ansiedade*. BBC; 2023.

12. Fóruns Digitais. Relatos de usuários sobre saúde mental e feeds algorítmicos. Mídia Digital; 2023.
13. G1 Tecnologia. A busca incessante por curtidas e o impacto na autoestima dos jovens. G1; 2022.
14. Tech Crunch. Predatory interfaces: how platforms design for attention retention. TechCrunch; 2021.
15. El País Brasil. Algoritmos de imagem e a distorção estética em adolescentes. El País; 2023.
16. Fórum de Criadores. A exaustão laboral na produção de conteúdo para o TikTok. Mídia e Sociedade; 2023.
17. Exame Negócios. O consumo algorítmico e o enfraquecimento das interações reais. Revista Exame; 2022.
18. New York Times. Distritos escolares processam redes sociais por crise de ansiedade dos alunos. NYT Tradução; 2023.
19. Wall Street Journal. The Facebook files: internal research on youth mental health risks. WSJ; 2021.
20. Fórum de Pais e Psicólogos. O isolamento infantojuvenil na era das telas. Saúde e Sociedade; 2024.
21. Marubayashi AM. A hiperconectividade mercantilizada e o psiquismo contemporâneo [trabalho de conclusão de curso]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2023.
22. Soares R, et al. Dispositivos sociotécnicos de modulação e a colonização da subjetividade. Rev Geo. 2024;14(2):112-125.
23. Costello M, et al. Neural development asymmetry and predatory interface designs. Harvard Psychol Rev. 2023;41(3):305-318.
24. Chaudhary A, et al. Persuasive technology and growth hacking as psychological weapons. J Health Soc Sci. 2021;8(1):45-58.
25. Mahle C, Martinez R. Ausência de regulação algorítmica e o abuso corporativo sobre menores. Rev Missioneira. 2025;27(1):89-104.
26. Karhawi S, Prazeres T. Opacidade técnica e a exaustão laboral de trabalhadores plataformizados. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2022.

27. Wang Y, et al. Greedy recommendation systems and information overload distress. *Inf Process Manag.* 2024;61(2):103-115.
28. Hu Z. Algorithmic black-box and cortisol level variations: an experimental model. In: *Proceedings of the Conference on Computational Data Science (CONF-CDS)*; 2025. p. 224-231.
29. De Biasio G, et al. Echo chambers confinement of sensitive users in recommendation systems. *Knowl-Based Syst.* 2023;268:110-123.